

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Catedra Informatică I



Lucrare de laborator Nr.1

Disciplina: Asistență pentru programarea server-side a site-urilor Web

Tema : Operații aritmetice

Realizat: Vacarciuc Adina

Grupa: P-2341

Profesor: Carp Alexandra

Chișinău, 2026

Cuprins

Introducere	3
Sarcina 1 – Rezolvarea ecuației de gradul II	4
Sarcina 2 – Verificarea numerelor consecutive	6
Sarcina 3 – Interschimbarea circulară a variabilelor	7
Concluzii	8
Bibliografie	9

Introducere

Scopul acestei lucrări este exersarea rezolvării unor probleme simple de programare folosind limbajul PHP. PHP este un limbaj de programare folosit mai ales pentru crearea site-urilor web, dar cu el pot fi rezolvate și probleme clasice de programare, la fel ca în alte limbaje studiate anterior, cum ar fi C++ sau Pascal.

În cadrul acestei lucrări sunt folosite structuri condiționale (if...else), operatori aritmetici și logici, precum și metoda interschimbării valorilor a două sau mai multe variabile cu ajutorul unei variabile auxiliare. Pentru prima problemă este aplicată formula discriminantului, folosită la rezolvarea ecuațiilor de gradul al doilea.

Prin realizarea acestor exerciții se urmărește o mai bună înțelegere a modului în care un algoritm matematic sau logic este transpus într-un limbaj de programare, precum și exersarea utilizării corecte a structurilor de bază din PHP.

Sarcina 1 – Rezolvarea ecuației de gradul II

Scrieți un cod în PHP care să rezolve o ecuație de gradul doi

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta > 0: \exists x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 0: \exists x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$$

$$\Delta < 0: \nexists x \in \mathbb{R}.$$

Algoritmul (descriere succintă)

1. Se definesc de la utilizator coeficienții a, b, c.
2. Se calculează discriminantul $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Se compară Δ cu 0:
 - o dacă $\Delta > 0$, se calculează și se afișează cele două soluții reale distincte;
 - o dacă $\Delta = 0$, se calculează și se afișează soluția reală dublă;
 - o dacă $\Delta < 0$, se calculează partea reală și imaginară și se afișează soluțiile complexe.
4. Se afișează rezultatul final utilizatorului.

```
$a=1;
$b=2;
$c=3;
$delta=$b*$b-4*$a*$c;
// sarcina1 calcularea necunoscutei aunei ecuatii de gr2
if($delta<0){
    echo" Nu exista solutii reale";
}
else if($delta==0){
    $x=-$b/2*$a;
    echo "solutia este:$x";
}
else{
    $x1=-$b-sqrt($delta)/2*$a;
    $x2=-$b+sqrt($delta)/2*$a;
    echo "solutiile sunt:$x1 si $x2";
}
```

```
echo"<br></br>";
```

```
$a=1;
$b=2;
$c=1;
$delta=$b*$b-4*$a*$c;
// sarcina1 calcularea necunoscutei aunei ecuatii de gr2
if($delta<0){
    echo" Nu exista solutii reale";
}
else if($delta==0){
    $x=-$b/(2*$a);
    echo "solutia este:$x";
}
else{
    $x1=-$b-sqrt($delta)/(2*$a);
    $x2=-$b+sqrt($delta)/(2*$a);
    echo "solutiile sunt:$x1 si $x2";
}
echo"<br></br>";
```

Cazul $\Delta < 0$

a=1 b=2 c=3;

Nu exista solutii reale

Cazul $\Delta > 0$; valorile a=1 b=2 c=-3

solutiile sunt:-4 si 0

Cazul $\Delta = 0$ valorile a=1 b=2 c=1

solutia este:-1

Rezumat

Scriptul calculează discriminantul ecuației și, în funcție de semnul acestuia, alege formula potrivită de calcul a soluțiilor. Pentru $\Delta > 0$ obținem două rădăcini reale distincte, pentru $\Delta = 0$ rădăcinile coincid (soluție dublă), iar pentru $\Delta < 0$ ecuația nu are soluții în mulțimea numerelor reale, ci în mulțimea numerelor complexe, calculate separat prin partea reală și partea imaginară.

Sarcina 2 – Verificarea numerelor consecutive

Scrieți un program PHP care să afișeze adevărat, dacă și numai dacă două numere întregi memorate în variabilele x și y sunt consecutive și fals în caz contrar.

Explicatie

Două numere întregi x și y sunt considerate **consecutive** dacă diferența dintre ele, în valoare absolută, este egală cu 1

```
$a=0;
$b=3;
// sarcina2 verificare daca doua numere sunt consecutive
if(($a-$b==1 && $b-$a== -1) or($b-$a==1 && $a-$b== -1)){
    echo "Adevarat";
}
else{
    echo "Fals";
}

echo"<br></br>";
```

```
$a=0;
$b=3;
// sarcina2 verificare daca doua numere sunt consecutive
if(($a-$b==1 && $b-$a== -1) or($b-$a==1 && $a-$b== -1)){
    echo "Adevarat";
}
else{
    echo "Fals";
}

echo"<br></br>";
```

Cazul consecutiv a=1 b=2

Adevarat

Cazul neconsecutiv a=0 b=3

Fals

Sarcina 3 – Interschimbarea circulară a variabilelor

Sunt date trei variabile a, b și c. Se cere să se interschimbe circular de la stânga la dreapta valorile lor, apoi să se afișeze valorile astfel interschimbate. Exemplu: Dacă inițial a=3, b=16, c=4.2 atunci după o interschimbare : a=4.2, b=3, c=16.

Explicația algoritmului

Interschimbarea circulară "de la stânga la dreapta" înseamnă că fiecare variabilă primește valoarea variabilei aflate imediat la stânga ei, iar prima variabilă (a) primește valoarea ultimei (c):

- a devine c (valoarea din dreapta "trece" în capul șirului)
- b devine a (valoarea veche a lui a)
- c devine b (valoarea veche a lui b)

Pentru ca interschimbarea să funcționeze corect, este nevoie de o **variabilă auxiliară** (\$mijloc) care reține una dintre valori înainte ca aceasta să fie suprascrisă — altfel s-ar pierde informația în momentul atribuirii.

Pașii algoritmului:

1. Se salvează valoarea lui c într-o variabilă auxiliară \$mijloc.
2. Se atribuie lui c valoarea lui b.
3. Se atribuie lui b valoarea lui a.
4. Se atribuie lui a valoarea reținută în \$mijloc (vechea valoare a lui c).
5. Se afișează noile valori ale variabilelor a, b, c.

```
6. $a=3; $b=16; $c=4.2;
7. // sarcina 3 interschimbarea valorilor in mod circular
8. $mijloc=$c;
9. $c=$b;
10. $b=$a;
11. $a=$mijloc;
12. echo "a=$a , b=$b , c=$c";
```

```
$a=3; $b=16; $c=4.2;
// sarcina 3 interschimbarea valorilor in mod circular
$mijloc=$c;
$c=$b;
$b=$a;
$a=$mijloc;
echo "a=$a , b=$b , c=$c";
```

a=4.2 , b=3 , c=16

Concluzii

De-a lungul acestei lucrări de laborator, am realizat trei programe distincte în limbajul PHP, fiecare rezolvând o problemă algoritmică diferită: calculul soluțiilor unei ecuații de gradul II în funcție de discriminant, verificarea a două numere consecutive, respectiv interschimbarea circulară a valorilor a trei variabile. Pentru fiecare sarcină, valorile de intrare (coeficienții ecuației, numerele de verificat, respectiv valorile variabilelor a, b, c) au fost inițializate direct în cod, iar programele au fost testate prin modificarea acestor valori și rularea repetată a scriptului, comparând rezultatele obținute cu cele așteptate teoretic.

În realizarea programelor am utilizat structuri și operatori specifici PHP: structura condițională `if / elseif / else` pentru tratarea cazurilor multiple ($\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$), operatori de comparație (`==`, `>`, `<`), operatori logici (`&&` — AND, `||` / `or` — OR), operatori aritmetici (`+`, `-`, `*`, `/`). De asemenea, am folosit o variabilă auxiliară (temporară) pentru interschimbarea corectă a valorilor, o tehnică fundamentală în programare atunci când două sau mai multe variabile trebuie să-și schimbe conținutul între ele fără pierderea datelor.

În urma acestei lucrări am aprofundat modul în care se scriu și se testează condiții logice complexe în PHP, am înțeles mai bine rolul discriminantului în rezolvarea ecuațiilor de gradul II și importanța tratării separate a fiecărui caz posibil, și am conștientizat necesitatea unei variabile intermediare atunci când se realizează interschimbări de valori între mai multe variabile. Nu în ultimul rând, am exersat testarea unui program cu mai multe seturi de valori inițializate direct în cod, pentru a verifica dacă acesta funcționează corect în toate situațiile posibile — o deprindere esențială în dezvoltarea software, chiar și fără citirea datelor de la utilizator.

Bibliografie

<https://moodle2.ceiti.md/>

<https://www.php.net/>